ANEXO 3. PROYECTO DE INNOVACIÓN EN SALUD

INFORMACIÓN DEL PROYECTO	
Nombre del proyecto de innovación	**DentAI: Asistente Clínico Inteligente basado en Inteligencia Artificial Neuro-Simbólica y Modelos de Lenguaje (LLM) para la Mitigación de la Infección Cruzada y Optimización del Registro Clínico en el Software Smile de la Clínica Dental Docente.**
Descripción de la innovación	DentAI es una solución médica y tecnológica pionera desarrollada como una extensión para Google Chrome (Manifest V3) que transforma la interacción en el box odontológico en una experiencia 100% libre de contacto físico (Zero-Touch). Combina Inteligencia Artificial Generativa y Modelos de Lenguaje de Gran Escala (LLM Google Gemini 1.5) con un motor determinista neuro-simbólico de validación clínica y manipulación directa del DOM (Document Object Model). El sistema se acopla de manera no invasiva sobre el software oficial de gestión clínica Smile. A través de reconocimiento de voz continuo en tiempo real (ASR con Web Speech API y algoritmos de normalización fonética clínica), el asistente interpreta el lenguaje médico natural dictado por el odontólogo o estudiante (datos de filiación, DNI, dirección, facturación, odontograma y antecedentes), aísla el ruido ambiental de turbinas y piezas de mano (hasta 75 dB), valida simbólicamente la integridad de los datos (aislamiento estricto entre campos de facturación y dirección, formato RENIEC de 8 dígitos, corrección fonética de nombres propios) e inyecta la información de forma instantánea en los campos correspondientes sin necesidad de tocar el teclado ni el ratón. Asimismo, proporciona retroalimentación auditiva inmediata mediante síntesis de voz (TTS) y un Hero Orb visual interactivo con estados de escucha activa estilo Apple. **Seguridad, Confidencialidad y Protección de Datos Personales (Cumplimiento DTI UPCH y Ley N° 29733):** El sistema implementa una estricta política de Cero Persistencia Local (RAM-Only). Los datos sensibles del paciente (DNI, nombres, diagnósticos) nunca se guardan en el disco duro ni en el almacenamiento persistente (localStorage/cookies) del navegador; residen únicamente en la memoria volátil de la sesión activa y se purgan de inmediato tras la confirmación de inyección en Smile. El canal de comunicación opera con cifrado robusto TLS 1.3 bajo acuerdos de API empresarial (donde el proveedor de IA no persiste ni entrena con los datos clínicos). Durante la fase de validación se utiliza data sintética desidentificada, y para la fase de producción institucional se contempla la integración exclusiva mediante un Gateway Clínico Seguro en la Intranet de la UPCH, autenticado por Active Directory y protocolos médicos interoperables (HL7 FHIR / API RENIEC PIDE).
Problema que soluciona el proyecto	El proyecto aborda y resuelve cuatro problemáticas críticas en la Clínica Dental Docente: 1. **Contaminación Cruzada e Infección Nosocomial (Fómites Odontológicos):** En los boxes dentales, los procedimientos con instrumental rotatorio generan bioaerosoles con patógenos bacterianos y virales (Streptococcus mutans, Staphylococcus aureus, Porphyromonas gingivalis, virus respiratorios). Al manipular el teclado y mouse con guantes de examen contaminados para registrar datos en Smile, los periféricos se convierten en reservorios microbianos de alto riesgo de transmisión cruzada entre pacientes y personal de salud. 2. **Ineficiencia Temporal y Sobrecarga Administrativa:** El ingreso manual de datos en las múltiples pestañas de Smile consume entre 12 y 18 minutos por paciente, reduciendo drásticamente el tiempo clínico efectivo para el diagnóstico minucioso y la formación tutelada de los estudiantes de pregrado. 3. **Errores de Transcripción y Vulnerabilidad de Auditoría:** Discrepancias frecuentes en la digitación de DNI, nombres propios mal escritos por prisa clínica y desbordamiento erróneo de direcciones domiciliarias hacia los apartados de facturación. 4. **Generación de Residuos Biocontaminados y Sobrecosto:** Uso masivo de fundas plásticas descartables sobre teclados y mouses, las cuales presentan microperforaciones frecuentes por fricción mecánica, generando un gasto continuo e ineficiente y un impacto ecológico hospitalario negativo.

INFORMACIÓN DEL PROYECTO	
Ventajas de la innovación presentada	• **Bioseguridad y Asepsia Quirúrgica:** Erradica completamente el contacto físico con el teclado y mouse durante el acto operatorio, alcanzando estándares reales de esterilidad e impidiendo la transferencia de fómites. • **Reducción Mayor al 70% en el Tiempo de Registro:** Disminuye el tiempo de llenado y admisión de 15 minutos a menos de 7 minutos por paciente, incrementando la productividad clínica y docente. • **Arquitectura Neuro-Simbólica con Cero Alucinación Clínica:** Combina la adaptabilidad del LLM para interpretar lenguaje médico natural con guardias deterministas que auditan y verifican cada dato antes de inyectarlo en Smile, garantizando 100% de confiabilidad. • **Integración No Invasiva (Zero-Friction):** Se implementa como una capa de asistencia en el navegador de los equipos clínicos sin requerir modificaciones en el código de Smile ni incurrir en costos de licenciamiento o APIs propietarias. • **Escalabilidad y Conexión de Datos en Tiempo Real:** Capacidad de consulta y verificación automatizada de pacientes mediante base de datos local y conectividad futura al Sistema de Información Hospitalaria de la universidad y al servicio de verificación de identidad de RENIEC. • **Accesibilidad Multimodal y Ergonomía del Box:** Control de navegación por voz («ve a Preregistro», «sube a Factura»), retroalimentación por voz sintetizada y un componente visual dinámico de escucha activa. • **Blindaje de Ciberseguridad y Protección de Datos Sensibles (Cumplimiento DTI & Ley N° 29733):** Arquitectura blindada contra robo de datos en reposo e intercepción de red. Al no almacenar datos en localStorage y operar bajo el sandbox de Chrome MV3 (Content Security Policy y Isolated Worlds), ningún malware o usuario externo puede extraer información clínica de los pacientes atendidos.
Número de integrantes	**3 integrantes:** • **1 Investigador Principal / Desarrollador** (Estudiante Tesista Pregrado, Facultad de Estomatología UPCH): Johan Alexander Manosalva Peralta. • **1 Docente Asesor Clínico** (Profesor Ordinario / Contratado, Facultad de Estomatología UPCH). • **1 Co-investigador / Asesor Tecnológico** (Especialista en Inteligencia Artificial e Informática Biomédica).